

SCHEDA PROJECT WORK (n. 10)

Distributed IoT Sentinel

1. Lo Scenario Operativo

Il progetto simula il centro di controllo di un'infrastruttura critica (es. un impianto petrolchimico, una centrale elettrica o una linea di produzione automatizzata). In questo contesto, definito **Industrial IoT**, la tempestività è fondamentale: un'anomalia non rilevata in tempo può portare a danni strutturali o fermi produzione costosi.

L'ambiente è caratterizzato da una rete eterogenea di dispositivi di rilevamento (Sensori) che trasmettono costantemente telemetrie al sistema centrale. Il flusso di dati non è costante: può essere silenzioso per ore e diventare improvvisamente un torrente di informazioni in caso di malfunzionamenti a catena.

2. Obiettivo del Progetto

Lo studente deve realizzare il Sistema Centrale di Sorveglianza.

Il sistema deve agire come un "cervello" sempre vigile che acquisisce i dati grezzi dal campo, li interpreta in base a logiche di sicurezza predefinite e, se necessario, allerta gli operatori umani.

Il software non deve limitarsi a visualizzare i dati (come un cruscotto passivo), ma deve **analizzarli attivamente** in tempo reale.

3. Requisiti Funzionali

A. Acquisizione Dati (Ingestione)

Il sistema deve essere in grado di connettersi a un numero arbitrario di sensori simulati (Temperature, Pressioni, Vibrazioni, Livelli di CO₂).

- **Robustezza al Carico:** I sensori non sono sincronizzati. Possono inviare dati lentamente o generare picchi improvvisi ("burst") di migliaia di misurazioni al secondo. Il sistema centrale deve garantire che nessun dato critico venga perso, anche quando il carico di lavoro supera momentaneamente la capacità di elaborazione immediata.
- **Indipendenza:** Il rallentamento o il blocco di un sensore non deve mai influenzare l'acquisizione dati dagli altri dispositivi.

B. Motore di Analisi (Intelligenza)

Il cuore del sistema è la valutazione della pericolosità dei dati ricevuti. Il sistema deve supportare regole di allarme evolute:

- **Soglie Semplici:** (es. "Se Temperatura > 80°C -> Allarme").
- **Correlazione Dati:** (es. "Se Temperatura > 80°C **E** Pressione > 5 Bar -> Allarme Critico").

- **Analisi Temporale:** (es. "Se le vibrazioni superano la soglia di sicurezza per **più di 10 secondi consecutivi** -> Allarme Guasto Imminente"). Il sistema deve quindi avere "memoria" della storia recente del segnale, non solo del valore istantaneo.

C. Riconfigurabilità a Caldo (Dinamicità)

In un impianto industriale, non si può spegnere il sistema di sicurezza per aggiornare le regole.

L'utente (Supervisore) deve poter aggiungere nuovi sensori, modificare le soglie di allarme o cambiare le regole di correlazione mentre il sistema è in piena attività. Le nuove configurazioni devono essere recepite istantaneamente dalla logica di controllo.

D. Gestione Intelligente degli Allarmi (Smart Alerting)

Il sistema deve evitare il fenomeno della "Alert Fatigue" (assuefazione agli allarmi).

- Se un sensore impazzisce e invia 100 segnalazioni di guasto al secondo, il sistema non deve inviare 100 notifiche all'operatore. Deve essere in grado di rilevare la ridondanza, filtrare il "rumore" e presentare un unico evento aggregato (es. "Rilevato stato di errore persistente sul Sensore #4").
- Appena il valore rientra nella norma, il sistema deve revocare automaticamente lo stato di allarme.

4. Interfaccia Utente (Dashboard)

Il sistema deve fornire una visualizzazione grafica (GUI) che permetta di:

- Monitorare lo stato di salute generale dell'impianto (es. lista sensori con indicatori verde/rosso).
- Visualizzare il flusso di dati in tempo reale (live feed).
- Visualizzare il log degli allarmi attivi.
- Configurare i parametri del sistema (aggiunta sensori, modifica regole).

Nota Fondamentale: L'interfaccia grafica deve rimanere sempre fluida e reattiva, anche se il sistema sta processando migliaia di dati al secondo in background. Un'interfaccia che si "congela" durante i picchi di carico è considerata un fallimento progettuale.

Progettare un'architettura che riesca a conciliare la velocità di acquisizione (per non perdere dati) con la profondità di analisi (per valutare regole complesse), garantendo stabilità e affidabilità 24/7.